

Nombre y Apellido:..... Curso: Profesor:

TEORÍA - SC							TEORIA - D			PRÁCTICA				
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1	2	3	4	5

IMPORTANTE: El alumno debe numerar cada hoja que entregue (1/n, 2/n, ..., n/n), indicando su legajo y DNI en todas ellas. Las resoluciones deberán entregarse aparte, no en la presente fotocopia. Adicionalmente está prohibido el uso del celular.

Teoría - Single choice: elija para cada pregunta la opción correcta, sin justificar (solo una es válida)

- 1- Las **direcciones lógicas** son necesarias en un sistema de administración de memoria que posea:
a) Reubicación b) Protección c) Particionamiento fijo d) Particionamiento dinámico
- 2- ¿Cuál de estas **estrategias de administración** de memoria **no** genera **fragmentación interna**?
a) Buddy System b) Paginación c) Segmentación d) Segmentación Paginada
- 3- La **paginación por niveles**:
a) Reduce el espacio ocupado en la memoria b) Mejora el tiempo en la traducción de direcciones
c) Reduce la cantidad de Page Faults d) La dirección lógica no contiene offset
- 4-Cuál de estos **campos no** está presente en una **entrada** de la **tabla de segmentos**:
a) Base del segmento b) Límite del segmento c) Offset del segmento d) Permiso de ejecución
- 5- ¿Qué información **no** forma parte de la **lista global de archivos abiertos**?
a) Modo de apertura b) Cantidad de Aperturas c) Locks/Bloqueos d) Ninguna es correcta
- 6- En un file system de tipo **FAT**, la **entrada de directorio** de un archivo regular posee:
a) La dirección del último cluster b) La dirección del primer cluster
c) La dirección del primer y último cluster d) La cantidad total de clusters
- 7- En un file system de tipo **EXT**, la **entrada de directorio** de un archivo posee:
a) El número de inodo b) El dueño del archivo c) Los permisos del archivo d) El tamaño total del archivo

Teoría - Desarrollar: responda las siguientes preguntas justificando sus respuestas

- 1 - Compare las dos estrategias de asignación de memoria contigua (**particiones fijas** y **particiones dinámicas**) en términos de: fragmentación interna, necesidad de compactación y limitación a la multiprogramación y tamaño de proceso.
- 2 - Explique en detalle cómo ocurre un Page Fault cuando un proceso intenta referenciar una dirección lógica en un sistema que utiliza paginación simple. Mencione quién genera dicha interrupción, quién estará encargado de atender la misma y qué estructuras fueron necesariamente consultadas antes de que la misma ocurra.
- 3 - Responda V o F justificando en cada caso:
a) Es necesario contar con un inodo libre para la creación de un softlink.
b) Solo es posible realizar un hardlink a otro volumen, si dicho volumen es también de tipo UFS.

Práctica - Desarrollar: resuelva los siguientes ejercicios justificando sus respuestas

- 1 - En un dispositivo con una memoria de 16 KiB se encuentra solamente en ejecución el Proceso 1. En un momento dado se crea el Proceso 2 con dos segmentos. El segmento 1 ocupa 2 KiB y el segmento 2 ocupa 1 KiB. El sistema intentará ubicar primero el segmento 1 y luego el segmento 2 usando el algoritmo Worst Fit ¿Cómo quedará formada la tabla de segmentos del Proceso 2?

Tabla de Segmentos del Proceso 1:

	Base	Tamaño
Segmento 1	0	4096
Segmento 2	14336	2048
Segmento 3	7168	2048
Segmento 4	10240	2048

2 – Se dispone de una RAM con capacidad de 128 KiB, la cual tiene definido como tamaño de página 16 KiB. Se desea conocer el algoritmo en el que se basan para hacer el reemplazo de páginas, sabiendo que el método de sustitución es global y la asignación de frames es dinámica. Para ello, disponemos de la siguiente información:

TP (PA)				
F	P	U	M	TS
0	0	0	0	50
7	0	0	0	55
2	1	1	0	100
5	0	0	0	70
6	1	1	1	115
1	0	0	0	65
...	...	...	...	...

TP (PB)				
F	P	U	M	TS
4	0	0	0	45
0	1	0	0	90
3	0	0	0	80
4	1	0	1	85
6	0	0	0	35
1	1	1	1	105
...	...	...	...	...

TP (PC)				
F	P	U	M	TS
6	0	0	0	75
3	1	1	0	120
7	1	1	1	95
2	0	0	0	60
5	1	1	0	110
3	0	0	0	40
...	...	...	...	...

Notas:

- **F**: número de frame; **P**: bit de presencia; **U**: bit de uso; **M**: bit de modificado; **TS**: Timestamp (últ. instante de referencia).
 - Para realizar los reemplazos, los frames son ordenados de forma ascendente (0 a n).
 - Las direcciones lógicas tienen un tamaño de 20 bits.
 - La última referencia realizada fue realizada por el Proceso C (PC) a la dirección 045B6h (Lectura) generando la dirección física 0C5B6h.
 - También se sabe que solamente se hicieron 4 referencias adicionales, siendo estas las siguientes:
 - PA – 00AEFh (Escritura) generando la dirección física 10AEFh.
 - PC – 17A1Ch (Escritura) generando la dirección física 00A1Ch.
 - PB – 13778h (Escritura) generando la dirección física 17778h.
 - PA – 095F1h (Lectura) generando la dirección física 095F1h.
- a. ¿Cuál/es podría ser el algoritmo de reemplazo utilizado? Justifique.
- b. Mencione la cantidad de Page Faults y Accesos a Disco que podrían haber generado las 4 referencias adicionales.

3 – Un disco de 1 TiB contiene un volumen FAT32 con bloques de 2 KiB. Existe un único archivo compuesto por los bloques 4, 6, 8 y 10 (en ese orden),

a) Indique el Tamaño real del File System y el tamaño del archivo sabiendo que genera 512 bytes de fragmentación interna.

b) ¿Cómo quedaría la tabla FAT teniendo en cuenta el único archivo del disco?

4 – Se tiene un sistema que utiliza Ext2 como File System con bloques de 8 KiB y punteros de 64 bits. A su vez, cada inodo está conformado por 12 punteros directos, 1 indirecto simple y 2 indirectos dobles.

Se pide determinar la cantidad de accesos a bloques necesaria para leer un archivo desde el byte nro 6.553.600 hasta el byte nro 8.631.975.936. Diferenciar entre accesos a bloques de datos y accesos a bloques de punteros.

5– En un sistema con dirección lógica de 32 bits que implementa segmentación paginada, Nico quiere manipular el archivo "settings.txt" para poder correr con el R1 en el FC26. Se sabe que dicho sistema utiliza páginas de 4KiB y que cada proceso puede tener hasta 16 segmentos.

Para realizar dicho cambio Nico usó el bloc de notas, que al abrir un archivo mapea su contenido completo en el segmento 4 del proceso. Realiza todas las modificaciones en memoria y solamente escribe los bloques que fueron modificados cuando se cierra dicho programa.

Sabiendo que solamente modificó el byte 4.300.801 y que el filesystem implementa EXT2 con bloques de igual tamaño que las páginas, con una configuración es de 12 punteros directos, 1 ind. simple, 1 ind. doble y 1 ind. triple por inodo y punteros de 4 bytes, se desea saber:

a) En qué dirección lógica se realizó la escritura y que estructuras fueron consultadas para dicha acción.

b) ¿Cuántos accesos a disco fueron necesarios para persistir los cambios cuándo se cerró el archivo? ¿Hubo alguna modificación en el inodo?

Notas:

- El segmento 4 solo contiene páginas que corresponden a bloques de datos del archivo, los bloques de punteros no se mapean a memoria.
- Todas las páginas del segmento 4 se encuentran presentes en la memoria principal.
- La TLB no contenía entradas de dicho proceso.

Criterio mínimo de aprobación: 4 teóricas SC correctas, 1,5 teóricas a desarrollar correctas, 3 ejercicios correctos.